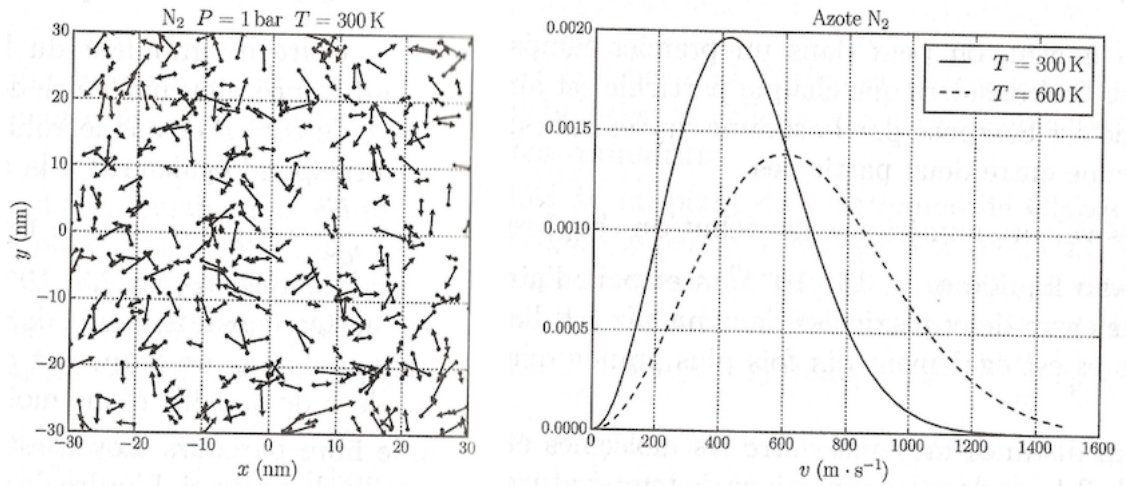


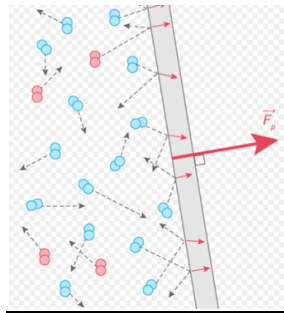
Ch 23

Système thermodynamique à l'équilibre

A. Distribution des vitesses (simulation)



Force pressante :



B. Validité et limites du modèle du gaz parfait

Diagramme d'Amagat (PV, P)

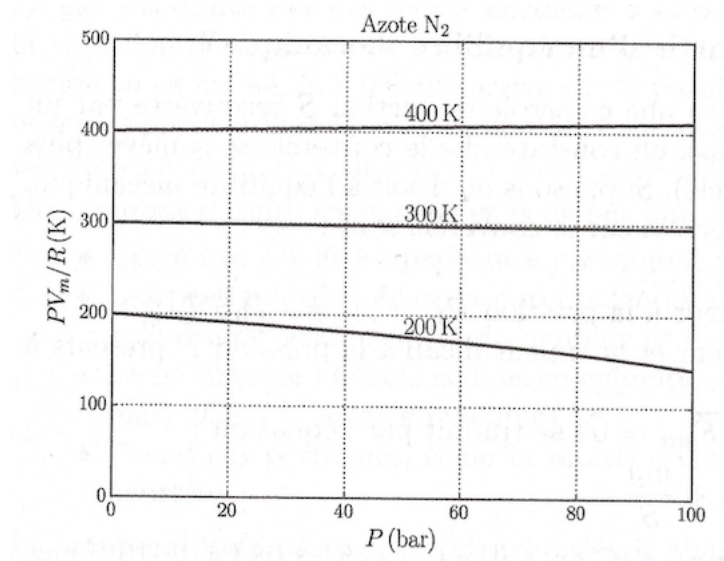
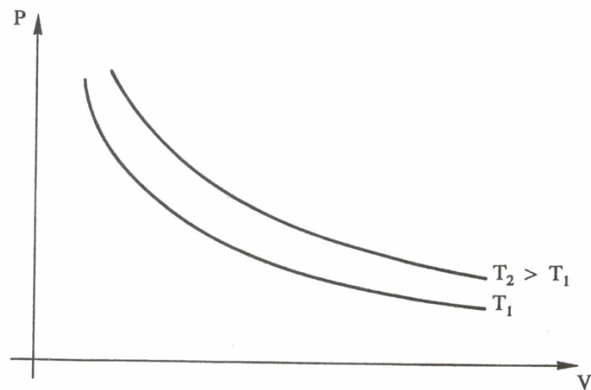
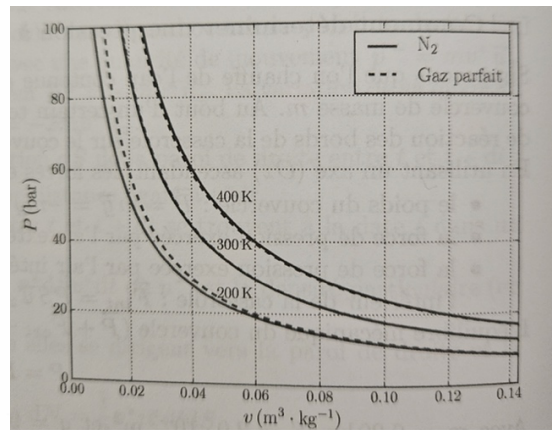


Diagramme de Clapeyron (P, v)



Modèle du GP (hyperbole)



Ecarts au GP : ex du diazote

C. Capacités thermiques à volume constant

Quelques valeurs indicatives :

nature du système	eau (liquide)	glace	éthanol	fer	cuivre	aluminium	air
c (ou c_V) en $J.K^{-1}.kg^{-1}$	4180	2060	2460	444	385	897	≈ 1000

Cas d'un gaz : écart au modèle du gaz parfait :

GPM : argon

GPD : dihydrogène, diazote, dioxygène

Autre : dioxyde de carbone

